ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

De la fécondation à la nidation

PARTIE 02

Segmentation et migration de l'embryon

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 02 · DE LA FÉCONDATION À LA NIDATION

Segmentation & *migration* de l'embryon

La cellule-œuf est formée dans la trompe : elle doit maintenant se diviser, encore et encore, pour devenir un embryon — et simultanément voyager jusqu'à l'utérus. Pourquoi ces divisions s'accompagnent-elles d'aucune croissance ? Par quel chemin et grâce à quels mécanismes l'embryon descend-il la trompe ? Et comment passe-t-on d'une simple boule de cellules au **blastocyste**, première structure spécialisée ? Cette partie suit l'embryon jour après jour à travers **4 notions** : la **segmentation**, ses **stades** (blastomères, morula), la **migration tubaire** et la formation du **blastocyste**.

⏱ 25 min 🧬 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Motivation — Diviser d'abord, grandir ensuite

01 Notion · segmentation — Des mitoses sans croissance

02 Notion · segmentation — Blastomères et morula : les stades

03 Notion · migration_tubaire — La descente vers l'utérus

04 Notion · morula_blastocyste — Du morula au blastocyste

05 Notion · replication_adn — ADN répliqué, cellules petites

00 MOTIVATION

Diviser d'abord, grandir ensuite

La cellule-œuf mesure environ **0,1 à 0,2 mm**, tout juste visible à l'œil nu. Un embryon de quelques jours… mesure presque la même chose ! Pendant toute la première semaine, l'embryon humain ne grandit presque pas : il **divise**. Une cellule devient deux, deux deviennent quatre, quatre deviennent huit… et pourtant la taille globale reste quasiment constante. C'est un choix de la nature : mieux vaut, en semaine, fabriquer beaucoup de petites cellules que peu de grandes.

Pendant ce temps, un autre défi se joue : l'embryon ne peut pas rester dans la trompe. Il doit **descendre** jusqu'à l'utérus, seule salle où il pourra s'implanter et se développer. Divisions et voyage se font en même temps, pendant environ **4 à 5 jours**. Cette partie raconte ce double exploit : se multiplier sans grossir, et voyager sans se perdre.

📌 L'IDÉE EN UNE PHRASE

Pendant environ une semaine, l'embryon progresse dans la trompe vers l'utérus tout en se **segmentant** : une série de mitoses qui multiplie les cellules **sans les faire grandir**, jusqu'au stade **blastocyste**, prêt à s'implanter.

La segmentation : des mitoses sans croissance

📖 DÉFINITION — SEGMENTATION

La **segmentation** est la suite de **mitoses successives** qui divise le zygote en cellules de plus en plus nombreuses, appelées **blastomères**, **sans croissance** entre les divisions : la taille de l'embryon reste pratiquement celle de la cellule-œuf.

Compare avec ce que tu connais des mitoses ordinaires (chapitre sur le cycle cellulaire) : normalement, après une division, chaque cellule-fille **grandit** pendant l'interphase (phases G1 et G2) jusqu'à retrouver la taille de la cellule-mère avant de se diviser à son tour. Ici, tout est différent : les interphases sont **raccourcies au maximum**, les cellules se redivisent presque aussitôt, et chaque blastomère est donc **deux fois plus petit** que la cellule qui lui a donné naissance.

⚠️ LE PIÈGE N° 1 DU CHAPITRE

Segmentation ≠ croissance. Pendant la segmentation, le nombre de cellules augmente, mais **pas la taille de l'embryon** : chaque division produit des blastomères plus petits. Écrire que « l'embryon grandit en se divisant » est une erreur classique, sévèrement sanctionnée au Bac. La croissance viendra *après* la nidation, quand l'embryon sera nourri par la mère.

	MITOSE ORDINAIRE (CELLULES DU CORPS)	SEGMENTATION (PREMIÈRES DIVISIONS)
Interphase entre 2 divisions	Longue (G1 + S + G2) : la cellule grandit	**Très courte** : pas de croissance
Taille des cellules-filles	Égale à celle de la cellule-mère	**Deux fois plus petite** à chaque division
Taille de l'ensemble	Le tissu grandit	**Constante** (≈ taille de la cellule-œuf)
Résultat	Croissance de l'organisme	Multiplication des cellules, **sans croissance**

Pourquoi cette stratégie ? Tant que l'embryon vit **en autonomie** dans la trompe, il ne reçoit de la mère que de maigres ressources (les sécrétions tubaires). Se diviser ne coûte presque rien ; grossir coûterait cher. Il faut donc d'abord constituer un **stock de cellules** — la matière première du futur organisme — et attendre l'implantation pour croître à pleines ressources.

Blastomères et morula : les stades de la segmentation

Les divisions se succèdent de façon régulière : 2 cellules, puis 4, puis 8, puis 16… Chaque cellule issue de ces divisions est un **blastomère**. Après environ trois jours, l'embryon ressemble à une petite mûre : c'est le stade **morula** (du latin *morus*, mûre), une boule pleine de **16 à 32 cellules**.

1. **Première division (≈ J1-J2).** Le zygote se divise : 2 blastomères, chacun diploïde (2n) et porteur du même patrimoine génétique.

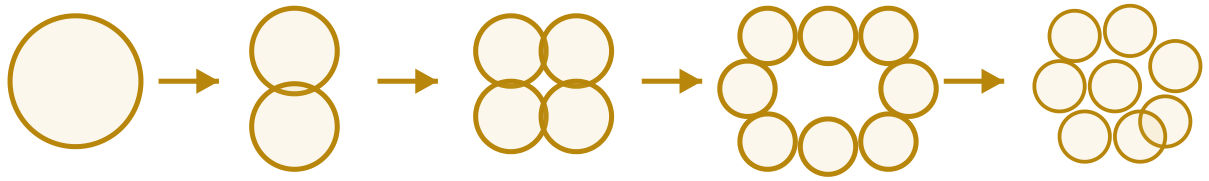
2. **Divisions suivantes (≈ J2-J3).** 2 → 4 → 8 blastomères : les mitoses s'enchaînent, sans croissance entre elles.

3. **Stade morula (≈ J3-J4).** 16 à 32 blastomères forment une boule pleine, d'aspect de mûre : la **morula**, qui achève sa descente dans la trompe.

4. **Au-delà.** Dans l'utérus, la morula se transforme : une cavité apparaît et l'embryon devient un **blastocyste** (section 4).

STADE	NOMBRE DE CELLULES	MOMENT (APPROXIMATIF)	ASPECT
Zygote (cellule-œuf)	1	J0 (fécondation)	Cellule unique diploïde
2 blastomères	2	J1-J2	Deux cellules accolées
4 puis 8 blastomères	4 puis 8	J2-J3	Petit amas de cellules égales
Morula	16 à 32	J3-J4	Boule pleine, aspect de mûre
Blastocyste	≈ 100 et plus	J5	Boule creuse avec cavité

LES STADES DE LA SEGMENTATION



Zygote
1 cellule · 2n

2 blastomères

4 blastomères

8 blastomères

Morula
16 à 32 cellules

⚠️ **TAILLE GLOBALE ≈ CONSTANTE : les cellules, elles, deviennent de plus en plus petites**

De 1 à 32 cellules sans que l'ensemble grossisse : chaque blastomère est plus petit que la cellule qui lui a donné naissance.

✅ LES BLASTOMÈRES SONT DES CLONES

Tous les blastomères proviennent des **mitoses successives du même zygote** : ils possèdent donc **tous le même patrimoine génétique** (les 46 chromosomes, identiques à ceux du zygote). Chaque blastomère contient théoriquement l'information nécessaire pour former un individu complet — c'est le principe des vrais jumeaux, qui proviennent de la séparation accidentelle de deux blastomères au début de la segmentation.

03 NOTION · MIGRATION_TUBAIRE

La migration : l'embryon descend la trompe

Pendant qu'il se divise, l'embryon ne reste pas sur place : il **descend la trompe utérine**, du lieu de la fécondation (tiers externe) vers la cavité utérine. Ce trajet dure environ **4 à 5 jours**. À la fin de cette période, l'embryon — devenu blastocyste — se trouve dans l'utérus, prêt à s'implanter.

📖 LES MOTEURS DE LA MIGRATION

L'embryon est poussé vers l'utérus par deux mécanismes conjugués : les **battements des cils vibratiles** de l'épithélium de la trompe, orientés vers l'utérus, et les **contractions musculaires** (péristaltisme) de la paroi de la trompe. Pendant ce voyage, l'embryon se nourrit des **sécrétions** produites par la muqueuse tubaire.

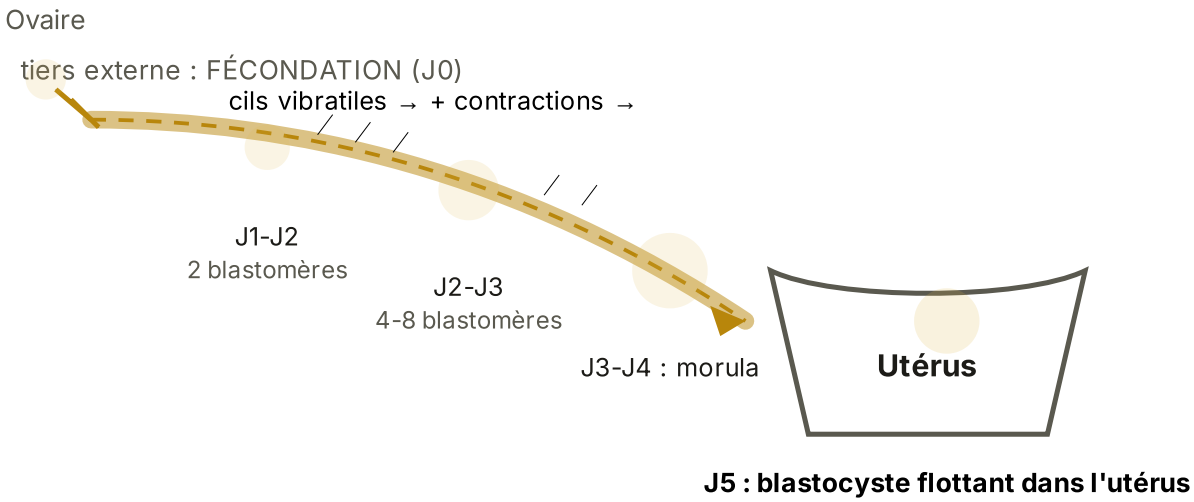
1. **J0.** Fécondation dans le tiers externe de la trompe. La cellule-œuf entame aussitôt ses premières divisions.

2. **J1 à J3.** L'embryon (2, 4, 8 blastomères) progresse le long de la trompe, porté par les cils et les contractions tubaires.

3 **J3-J4.** Stade morula : l'embryon atteint la fin de la trompe et franchit le passage trompe → utérus.

4 **J5.** L'embryon, devenu blastocyste, flotte librement dans la cavité utérine, nourri par les sécrétions de l'endomètre : la nidation peut être préparée.

LA MIGRATION TUBAIRE (≈ 4 À 5 JOURS)



En 4 à 5 jours, porté par les cils et les contractions de la trompe, l'embryon passe du lieu de la fécondation à la cavité utérine.

⚠️ QUAND LA MIGRATION ÉCHOUE : LA GROSSESSE EXTRA-UTÉRINE

Si la migration est **bloquée** (trompe abîmée par une infection, cicatrice), l'embryon peut s'implanter **dans la trompe elle-même** : c'est la **grossesse extra-utérine (GEU)**. Elle est dangereuse pour la femme (la trompe ne peut pas s'étirer) et non viable pour l'embryon : elle exige une prise en charge médicale urgente. À retenir : la nidation normale a lieu dans l'**utérus**, jamais ailleurs.

🔍 SANTÉ PUBLIQUE

*Les infections des voies génitales mal soignées sont une cause majeure de trompes abîmées, donc de stérilité tubaire et de grossesses extra-utérines. Une infection génitale douloureuse ou avec écoulement doit toujours conduire à une **consultation dans un centre de santé**, pour un traitement précoce des deux partenaires.*

Du morula au blastocyste : la première spécialisation

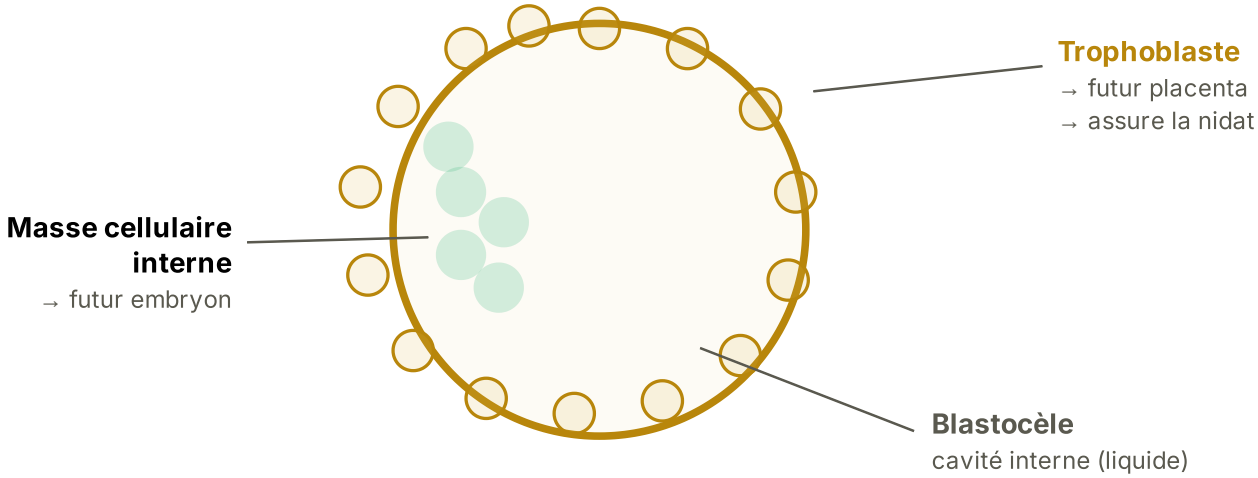
Une fois arrivé dans l'utérus (vers le jour 5), l'embryon change de forme : des liquides s'accumulent entre ses cellules et creusent une **cavité interne**, le **blastocèle**. L'embryon devient une boule creuse : le **blastocyste**. C'est le moment où, pour la première fois, les cellules **se spécialisent** en deux groupes aux destins différents.

📖 DÉFINITION — BLASTOCYSTE

Le **blastocyste** est le stade embryonnaire (≈ 5e jour) formé d'une boule creuse comportant : une **masse cellulaire interne** (amas de cellules d'un pôle) qui donnera **le futur embryon**, et une couche cellulaire externe, le **trophoblaste**, qui donnera **le futur placenta** et assurera la nidation.

STRUCTURE DU BLASTOCYSTE	POSITION	DEVIENT…
Masse cellulaire interne	Amas d'un pôle, à l'intérieur	Le **futur embryon** (puis le fœtus)
Trophoblaste	Couche externe qui enveloppe le tout	Le **futur placenta** ; il assure l'implantation dans l'endomètre
Blastocèle	Cavité interne remplie de liquide	Cavité qui permet la première forme creuse de l'embryon

LE BLASTOCYSTE (≈ J5) : PREMIÈRE SPÉCIALISATION



Deux destins dès le 5e jour : un pôle fait l'embryon, l'enveloppe fait le placenta

Le blastocyste : la masse cellulaire interne (vert) donnera l'embryon ; le trophoblaste (couche externe) donnera le placenta et réalisera la nidation.

🧠 ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne dis pas que « le trophoblaste fait l'embryon » : c'est la **masse cellulaire interne** qui donnera le futur embryon. Le trophoblaste, couche externe, donnera le **placenta** et servira à s'implanter dans l'endomètre. Inverser les deux destins coûte tous les points de la question.

L'ADN se réplique à chaque division : pourquoi les cellules restent petites

Comment les blastomères peuvent-ils être « des clones » s'ils deviennent de plus en plus petits ? Parce que chaque mitose de la segmentation est, comme toute mitose, **précédée de la réplication de l'ADN** (la phase S de l'interphase) : chaque blastomère reçoit une **copie complète** des 46 chromosomes avant chaque division. Ce qui diminue, c'est le **cytoplasme**, partagé de plus en plus finement entre les cellules ; ce qui ne diminue jamais, c'est l'**information génétique**.

1. **Réplication.** Avant chaque division, l'ADN du noyau est répliqué : chaque chromosome est doublé.

2. **Mitose.** Les chromosomes répliqués se répartissent également : chaque cellule-fille reçoit les 46 chromosomes.

3. **Pas de croissance.** L'interphase étant raccourcie, le cytoplasme n'est pas reconstitué : les cellules-filles sont deux fois plus petites.

4. **Résultat.** Beaucoup de petites cellules, toutes génétiquement identiques au zygote : c'est exactement ce qu'il faut pour construire un corps.

LA MULTIPLICATION SANS CROISSANCE

1 cellule-œuf → 2^n blastomères après n divisions (taille ≈ constante)

*À chaque division, le **nombre** de cellules double (2, 4, 8, 16…) mais la **masse** totale ne change presque pas : l'ADN est répliqué à chaque fois, le cytoplasme est partagé.*

⚠️ QUESTION-TYPE

« Les blastomères du stade 8 sont-ils identiques au zygote ? » Réponse attendue : **oui pour l'information génétique** (même caryotype 2n = 46, issu des mitoses avec réplication de l'ADN), **non pour la taille** (chaque blastomère est environ 8 fois plus petit que le zygote, faute de croissance entre les divisions).

🔍 AU-DELÀ DE L'ESPÈCE HUMAINE

*Chez les oiseaux et les reptiles, la segmentation est plus simple à observer : l'œuf de poule contient une réserve énorme (le jaune), mais le disque embryonnaire qui se segmente à sa surface est minuscule. Segmentation **sans croissance** et réserves abondantes sont deux stratégies différentes pour nourrir le début du développement.*

✅ LE BILAN DE LA PARTIE 2

Du jour 0 au jour 5 : le zygote se **segmente** (mitoses sans croissance : 2, 4, 8 blastomères, puis morula de 16 à 32 cellules) pendant qu'il **descend la trompe** (cils + contractions, ≈ 4 à 5 jours) jusqu'à l'utérus. Dans l'utérus, il devient un **blastocyste** : masse cellulaire interne → futur embryon, trophoblaste → futur placenta. Il est prêt pour la nidation.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La segmentation se caractérise par :

CORRECTION

B. Segmentation = mitoses successives **sans croissance** : le nombre de cellules augmente (2, 4, 8… blastomères) mais chaque cellule est plus petite. (C est faux : les blastomères restent diploïdes 2n, aucune méiose ici.)

Exercice 2

Dans le blastocyste, la masse cellulaire interne donne :

CORRECTION

B. Masse cellulaire interne → **futur embryon** ; trophoblaste (couche externe) → futur placenta et nidation. Inverser les deux destins est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

Exercice 3

L'embryon descend la trompe utérine en 4 à 5 jours grâce :

CORRECTION

B. Cils vibratiles de l'épithélium tubaire (battant vers l'utérus) + contractions péristaltiques de la trompe. (A est un piège : l'embryon n'a ni flagelle ni mobilité propre ; il est porté.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[segmentation]** Segmentation = suite de **mitoses successives sans croissance** : le zygote donne 2, 4, 8… blastomères, puis une **morula** (16 à 32 cellules, aspect de mûre). Taille de l'embryon ≈ constante : chaque division donne des cellules plus petites.

- ✓ **[segmentation]** Tous les blastomères possèdent le **même patrimoine génétique** que le zygote (2n = 46) : ce sont des clones issus de mitoses.

- ✓ **[migration_tubaire]** Pendant ≈ 4 à 5 jours, l'embryon **descend la trompe** vers l'utérus, porté par les **cils vibratiles** et les **contractions** de la trompe ; il se nourrit des sécrétions tubaires. Migration bloquée → risque de grossesse extra-utérine (implantation dans la trompe).

- ✓ **[morula_blastocyste]** Vers J5, dans l'utérus, la morula devient un **blastocyste** : boule creuse avec **blastocèle** (cavité), **masse cellulaire interne** (→ futur embryon) et **trophoblaste** (→ futur placenta, assure la nidation).

- ✓ **[replication_adn]** Chaque mitose de la segmentation est précédée de la **réplication de l'ADN** : l'information génétique est complète dans chaque blastomère ; seuls le cytoplasme (et donc la taille) diminuent.

  $1 \text{ zygote} \rightarrow 2^n \text{ cellules}$

  après n divisions, sans croissance.

- ✓ **[segmentation]** Chronologie à savoir réciter : fécondation J0 → 2 blastomères J1-J2 → morula J3-J4 → blastocyste J5 dans l'utérus → nidation ≈ J7 (partie 3).

🎯

Partie 2 terminée !

Passe à la partie 3 : la nidation et le début de la grossesse